Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 15

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Запоминающие устройства

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.15 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗУ 2
1.1 Классификация и параметры 2
1.2 Матричный накопитель 3
Выводы по разделу один 3
2 ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 3
2.1 Статические ОЗУ 3
2.2 Динамические ОЗУ 3
Выводы по разделу два 3
3 ПОСТОЯННЫЕ ЗУ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ . . 4
3.1 Виды ПЗУ 4
3.2 Программируемые логические матрицы 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Запоминающие устройства (ЗУ) хранят программы и данные цифровых систем управления. В лекции рассмотрены классификация и параметры ЗУ, матричный накопитель, оперативные запоминающие устройства (статические и динамические), постоянные и перепрограммируемые ЗУ и программируемые логические матрицы.

1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗУ

1.1 Классификация и параметры

– оперативные (ОЗУ, RAM) – запись и чтение в ходе работы, информация теряется при отключении питания; статические и динамические;

– постоянные (ПЗУ, ROM) – только чтение в рабочем режиме, информация сохраняется без питания; масочные, однократно программируемые, перепрограммируемые (с ультрафиолетовым и электрическим стиранием, flash);

– по доступу: с произвольным доступом (к любой ячейке за одинаковое время) и последовательным (стеки, буферы FIFO).

Параметры: информационная ёмкость (число бит, организация N слов × m разрядов, например 1К × 8), время доступа (выборки) и цикл записи и чтения, потребляемая мощность, энергонезависимость, число циклов перезаписи.

1.2 Матричный накопитель

Элементы памяти располагают в виде матрицы строк и столбцов. Адрес делится на две части: дешифратор строк выбирает строку, дешифратор (мультиплексор) столбцов – столбец; на их пересечении находится выбранная ячейка. Двухкоординатная выборка резко сокращает число линий: для 2^n ячеек нужно $2 \cdot 2^{n/2}$ линий вместо 2^n. Микросхема ЗУ имеет адресные входы, входы и выходы данных (часто общие, двунаправленные), сигналы выбора кристалла CS, записи WE и чтения (разрешения выхода) OE.

Выводы по разделу один

1) ОЗУ – запись и чтение, энергозависимо; ПЗУ – только чтение, энергонезависимо.
2) Матричный накопитель: дешифраторы строк и столбцов, сигналы CS, WE, OE.

2 ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 Статические ОЗУ

Элемент памяти статического ОЗУ – триггер (на 4–6 транзисторах), хранящий бит, пока есть питание, без регенерации. Достоинства: высокое быстродействие, простое управление. Недостатки: большая площадь элемента, меньшая ёмкость и бóльшая стоимость бита. Применяются как кэш-память и ОЗУ микроконтроллеров.

2.2 Динамические ОЗУ

Элемент памяти динамического ОЗУ – конденсатор с транзисторным ключом: заряд означает 1, разряд – 0. Заряд стекает за миллисекунды, поэтому нужна периодическая регенерация – перезапись всех строк (каждые несколько миллисекунд). Адрес обычно подаётся по частям с мультиплексированием – сначала адрес строки (сигнал RAS), затем столбца (CAS), что вдвое сокращает число адресных выводов. Достоинства: малая площадь элемента, большая ёмкость и низкая стоимость бита. Недостатки: необходимость регенерации и более сложное управление. Основной вид оперативной памяти компьютеров.

Выводы по разделу два

1) Статическое ОЗУ – триггер, быстро, без регенерации; динамическое – конденсатор, большая ёмкость, нужна регенерация.

3 ПОСТОЯННЫЕ ЗУ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ

3.1 Виды ПЗУ

– масочные ПЗУ – информация заносится при изготовлении (маской); дёшевы в больших сериях;

– однократно программируемые (ППЗУ) – пользователь один раз записывает информацию пережиганием перемычек;

– перепрограммируемые с ультрафиолетовым стиранием (EPROM) – заряд на плавающем затворе МОП-транзистора; стирание облучением через кварцевое окно, запись программатором;

– с электрическим стиранием (EEPROM) – стирание и запись электрическим сигналом побайтно прямо в устройстве;

– flash-память – электрическое стирание блоками, высокая плотность; основной вид памяти программ микроконтроллеров.

ПЗУ можно использовать как универсальное комбинационное устройство: входные переменные подают на адресные входы, а по каждому адресу записывают нужные значения выходов – так реализуют любую таблицу истинности (кодопреобразователи, функциональные преобразователи, знакогенераторы).

3.2 Программируемые логические матрицы

ПЛМ содержит программируемую матрицу элементов И (формирует нужные конъюнкции входных переменных) и программируемую матрицу ИЛИ (объединяет их в выходные функции); реализует системы логических функций в дизъюнктивной нормальной форме. В отличие от ПЗУ, где формируются все 2^n конъюнкций, ПЛМ формирует только необходимые, что экономичнее при большом числе входов. Развитие этой идеи – ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы).

Выводы по разделу три

1) ПЗУ: масочные, однократно программируемые, EPROM (ультрафиолет), EEPROM, flash; ПЗУ реализует любую таблицу истинности.

2) ПЛМ: программируемые матрицы И и ИЛИ – только нужные конъюнкции.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.